MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 1

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$$

IN CONSEGUENZA DEI TEOREMI PRECEDENTI, SI DICE ANCHE CHE LA NORMA ∞ DI A È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-RIGA E LA NORMA 1 È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-COLONNA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 2

$$\|A\|_2 = \sqrt{\varphi(A^* A)}$$ → INDICA IL RAGGIO SPETTRALE DELLA MATRICE A^*A

DIMOSTRAZIONE:

SUPPONIAMO CHE LA MATRICE A SIA REALE, COSICCHÈ $A^* = A^T$

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2$$ → PER DEFINIZIONE

OSSERVIAMO CHE, ESPRESSA LA NORMA 2 IN TERMINI DI PRODOTTO MATRICIALE, PER $\forall x \neq 0$ RISULTA $0 \leq \|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x$

LA MATRICE A^TA È SEMIDEFINITA POSITIVA, OLTRE CHE SIMMETRICA

QUINDI AMMETTE n AUTOVALORI REALI NON NEGATIVI $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ ED

n AUTOVETTORI ORTONORMALI $\{V_i\}_{i=1}^n$, TALI CIOÈ CHE $(A^TA)V_i = \lambda_i V_i, \quad V_i^T V_j = \delta_{ij}$

POICHÉ GLI AUTOVETTORI COMPONGONO UNA BASE, OGNI VETTORE $X \in \mathbb{R}^n$ PUÒ ESSERE SCRITTA COME LORO COMBINAZIONE LINEARE

$$X = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i$$ ← SOSTITUIAMO IL VALORE DI X

LA CUI NORMA, ESSENDO LA BASE ORTOGONALE, È DATA DA

$$\|X\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2$$

SI OTTIENE

$$\|Ax\|_2^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i^T\right) A^T A \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j V_j\right) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j V_i^T (A^T A) V_j =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j \lambda_j V_i^T V_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \lambda_i \leq \|X\|_2^2 \, \varphi(A^T A)$$

OSSERVIAMO CHE, INDICATO CON λ_1 L'AUTOVALORE DI MODULO MASSIMO DI A^TA SE PONIAMO $X = V_1$ → $\|AV_1\|_2^2 = V_1^T A^T A V_1 = \lambda_1 V_1^T V_1 = \lambda_1$

NORMA DI FROBENIUS

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix} \qquad \|A\|_F = \sqrt{\text{TRASPOSTA}(A^TA)}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix} \qquad A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 53 & 42 & 44 \\ 42 & 45 & 49 \\ 44 & 49 & 70 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_F = \sqrt{53 + 45 + 70} = \sqrt{168} \cong 13$$

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA VETTORIALE ∞ O NORMA DEL MASSIMO

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

DIMOSTRAZIONE:

PER DEFINIZIONE SI HA $\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty = 1} \|Ax\|_\infty$ MAGGIORANDO L'ARGOMENTO SI HA

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} |(Ax)_i| =$$

$$= \max_{i=1,\dots,m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \leq \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \, |x_j| \leq \max_{j=1,\dots,n} |x_j| \cdot \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

IN QUANTO $\|x\|_\infty = \max_{j=1,\dots,n} |x_j| = 1$ PER IPOTESI

PER CONCLUDERE LA DIMOSTRAZIONE, MOSTRARE UN VETTORE UN VETTORE PER CUI VIENE RAGGIUNTA L'UGUAGLIANZA. PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE IL VETTORE

$x = (s_1, \dots, s_n)^T$ DOVE $s_j = \text{SIGN}(a_{ij})$ i INDICE DEL MASSIMO DELLE SOMME-RIGA DOVE $\text{SIGN}(z) = 1$ SE $z \geq 0$ E -1 SE $z < 0$